



GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROJE ANALİZ VE PLANLAMA RAPORU

Ders : Proje Yönetimi-BMB609

Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Miraç ELİGÜZEL

Öğrenciler:

- Hüsne Nur KURT
- Mehmet ÇELİK
- Özlem CESUROĞLU
- Bektaş KESLER
- Yunus Emre ÖZERGİN

Teslim Tarihi : 25.03.2026

İçindekiler

1.) Genel Bakış

- 1.1) Proje Tanımı
- 1.2) Sürdürülebilirlik ile ilişkisi
- 1.3) organizasyon planı
- 1.4) Yüklenicinin İstihdamı

2.) Projenin Analizleri

- 2.1) Swot Analizi
- 2.2) Balık Kılçığı Diyagramı
- 2.3) Portföy Analizi

3.) ÖZET/Proje Belgesi

- 3.1) Vizyon ve Misyonun Belirlenmesi
- 3.2) Hedefler ve Kısıtlamaların Tanımlanması
- 3.3) Ürün/hizmetin Kesin özelliklerinin Belirlenmesi
- 3.4) Proje Ekibinin Bileşiminin Belirlenmesi

4.) Proje Kapsam Yönetimi

- 4.1) Ürün ve Proje Kapsamı
- 4.2) Kapsam Planlama ve Bildirimi
- 4.3) Başlangıç: Stratejik Planlama ve SWOT Analizi
- 4.4) İş Kırılım Yapısının (WBS) Belirlenmesi 1.0 Kahve Posası Geri Dönüşüm
- 4.5) İş Kırılım Yapısının (WBS) Belirlenmesi, HİYERARŞİ
- 4.6) Detay Hiyerarşi
- 4.7) Doğrusal Sorumluluk Şeması (LRC)

5.) Organizasyon Planı

- 5.1) Projenin organizasyonun misyonuna ne kadar uyduğunun belirlenmesi
- 5.2) Proje/raporlama dönemlerinin gözden geçirilmesi
- 5.3) Raporlamada önemli durak noktalarının belirlenmesi

1.)Genel Bakış

1.1) Proje Tanımı: Deadline, restoran süreçlerini (sipariş, mutfak, stok, kasa) tek merkezden yöneten uçtan uca bir otomasyon çözümüdür.

1.2) Sürdürülebilirlik/Verimlilik ile İlişkisi: Kağıt adisyon kullanımını bitirerek israfı önler, operasyonel verimliliği ve müşteri memnuniyetini %30 artırmayı hedefler.

1.3) Organizasyon Planı: Süreç; Analiz, Backend Geliştirme, Arayüz Tasarımı ve Test aşamalarıyla toplam 11 haftalık bir takvime yayılmıştır.

1.4) Yüklenicinin İstihdamı: Proje ekibi; Proje Yöneticisi, Backend/Frontend geliştiriciler, Veritabanı Uzmanı ve İş Analisti olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır.

2.) Projenin Analizleri

2.1) SWOT Analizi:

Güçlü Yönler: Hata payını minimize etmesi, anlık rapor sunması ve kullanıcı dostu arayüzü.

Zayıf Yönler: Yerel ağ altyapısına duyulan bağımlılık.

Fırsatlar: Sektördeki manuel süreçlerin (kağıt adisyon vb.) dijitalleşme ihtiyacı.

Tehditler: İnternet veya yerel ağ kesintileri.

2.2) Balık Kılçığı Diyagramı (Problem Analizi): Siparişlerin mutfağa geç iletilmesi, stok takibinin manuel yapılması sonucu oluşan ürün israfı ve ödeme süreçlerindeki yavaşlık temel sorunlar olarak belirlenmiştir.



2.3) Portföy Analizi: Sistemin ana odak noktası masaüstü terminal desteği ve mobil tablet kullanımınıdır; dış sipariş entegrasyonu (Getir/Yemeksepeti) bu aşamada kapsam dışı bırakılmıştır.



3.) ÖZET / Proje Belgesi

3.1) Vizyon ve Misyon: Geleneksel restoran işletmeciliğini dijitalleştirerek hatasız, hızlı ve raporlanabilir bir yapı oluşturmak.

3.2) Hedefler ve Kısıtlamalar: Sipariş alma süresini 30 saniyeye düşürmek ve adisyon hatalarını sıfıra indirmek temel hedeflerdir. Yerel ağ varlığı temel varsayımdır.

3.3) Ürün Özellikleri: Masaların doluluk durumu takibi, parçalı ödeme (Alman usulü) desteği ve ürün/fiyat güncelleme yeteneği.

3.4) Proje Ekibi: Yazılım geliştirme ve test süreçlerini yürütecek 5 kişilik uzman teknik kadro.

4.) Proje Kapsam Yönetimi

4.1) Ürün ve Proje Kapsamı:

- **Ürün Kapsamı:** Masa yerleşim planı, dijital menü yönetimi, mutfak takip ekranı, kasa/ödeme modülü, stok takip sistemi ve yetkilendirme (Admin/Personel) panelinden oluşan uçtan uca bir otomasyon yazılımıdır.
- **Proje Kapsamı:** Restoran operasyonlarının dijitalleştirilmesi amacıyla; analiz, veritabanı tasarımı, backend API geliştirme, arayüz (UI) tasarımı ve saha testlerini kapsayan 11 haftalık geliştirme sürecidir.

4.2) Kapsam Planlama:

Ana Kalemler (Deliverables): Merkezi yönetim paneli, personel yetkilendirme sistemi, dokunmatik POS entegrasyonu ve dijital mutfak ekranlarıdır.

Kritik Başarı Faktörleri: Sistemin 7/24 kesintisiz çalışması, personelin sistemi kullanma eğitiminin 1 günden kısa sürmesi ve adisyon hatalarının sıfıra inmesidir.

Kritik Sınır (Out of Scope): Müşteriler için mobil uygulama üzerinden dışarıya sipariş veya Getir/Yemeksepeti entegrasyonu bu aşamada projeye dahil değildir; odak noktası sadece işletme içi yönetimdir.

4.3) Başlama: Stratejik Planlama ve SWOT Analizi

- **Güçlü Yönler (S):** Sipariş alma süresini 30 saniyeye düşürmesi, hata payını minimize etmesi ve anlık rapor sunması.
- **Zayıf Yönler (W):** Yerel ağ (Wi-Fi) altyapısına tam bağımlılık duyulması.
- **Fırsatlar (O):** Kağıt adisyon kullanan ve manuel stok takibi yapan işletmelerin dijital dönüşüm ihtiyacı.
- **Tehditler (T):** İnternet veya yerel ağ kesintileri durumunda operasyonun durma riski.

4.4) İş Kırılım Yapısının (WBS) Belirlenmesi

- **1.0 Analiz ve Planlama:** Mevcut durum analizi, veritabanı şemasının tasarımı ve paydaş ihtiyaçlarının belirlenmesi.
- **2.0 Backend Geliştirme:** .NET Core veya Java Spring Boot ile API servislerinin yazılması ve veritabanı entegrasyonu.
- **3.0 Arayüz Tasarımı ve UI:** Admin paneli, mutfak takip ekranı ve kasa arayüzlerinin geliştirilmesi.
- **4.0 Test ve Kalite:** Offline-first çalışma kontrolü, stres testleri ve hata ayıklama süreçleri.

4.5) İş Kırılım Yapısı Hiyerarşisi

- Proje toplam **11 hafta** sürecektir şekilde hiyerarşik olarak planlanmıştır:
 - **Hafta 1-2:** Analiz ve DB Tasarımı.
 - **Hafta 3-5:** Backend Geliştirme.
 - **Hafta 6-8:** Arayüz ve Panel Geliştirme.
 - **Hafta 9-10:** Test ve Hata Ayıklama.
 - **Hafta 11:** Teslim

4.6) Detay Hiyerarşı (Maliyet Tahminleri)

- **Donanım Maliyetleri:** Ana sunucu, garsonlar için tabletler, dokunmatik POS bilgisayarları ve termal yazıcılardan oluşmaktadır.
- **İnsan Kaynağı:** 5 kişilik profesyonel teknik ekipten (PM, Backend, Frontend, DBA, İş Analisti) oluşmaktadır.

4.7) Doğrusal Sorumluluk Şeması (LRC)

- **Proje Yöneticisi:** Planlama ve bütçe yönetiminden birincil sorumludur.
- **Yazılım Ekibi (Backend/Frontend):** Fonksiyonel gereksinimlerin kodlanması ve arayüzlerin geliştirilmesinden sorumludur.
- **Veritabanı ve Test Uzmanı:** Veri güvenliği, başarılı kayıt ve sistemin hatasız çalışmasından sorumludur.
- **İş Analisti:** Restoran personeli ile teknik ekip arasındaki iletişimi ve gereksinim takibini sağlar.

5.) ORGANİZASYON PLANI

5.1) Projenin Organizasyonun Misyonuna Ne Kadar Uyduğunun Belirlenmesi

- **Dijital Dönüşüm Uyumu:** Proje, geleneksel restoran işletmeciliğini dijitalleştirme misyonu ile %100 örtüşmektedir.
- **Verimlilik Odaklılık:** Hata payını minimize ederek işletme verimliliğini %30 artırma hedefi, organizasyonun temel performans kriteridir.
- **Müşteri Memnuniyeti:** Sipariş süresini 2 dakikadan 30 saniyeye düşürerek servis kalitesini artırma vizyonuna hizmet eder.
- **Operasyonel Şeffaflık:** Günlük ve aylık raporların tek tıkla sunulması, yönetimin şeffaflık ve denetim misyonunu destekler.

5.2) Proje / Raporlama Dönemlerinin Gözden Geçirilmesi

Proje süreci, teknik geliştirme ve kontrol mekanizmaları doğrultusunda şu dönemlere ayrılmıştır:

- **Analiz ve Tasarım Dönemi (1-2. Hafta):** Veritabanı şeması ve kullanıcı ihtiyaçlarının raporlandığı başlangıç aşaması.
- **Backend ve API Geliştirme Dönemi (3-5. Hafta):** Sistemin ana motorunun kodlandığı ve veri güvenliği raporlarının hazırlandığı teknik aşama.
- **Arayüz (UI) ve Panel Geliştirme Dönemi (6-8. Hafta):** Mutfak ve admin panellerinin görselleştirildiği ve kullanıcı deneyimi testlerinin yapıldığı aşama.

- **Test ve Hata Ayıklama Dönemi (9-10. Hafta):** Sistemin stres testlerine tabi tutulduğu ve hata raporlarının düzenlendiği kritik kontrol aşaması.
- **Teslim ve Canlıya Geçiş (11. Hafta):** Personel eğitim raporları ve nihai sistem teslimat dökümanlarının sunulduğu kapanış aşaması.

5.3) Raporlamada Önemli Durak Noktalarının (Milestones) Belirlenmesi

Projenin sağlıklı ilerleyişini takip etmek için şu kritik kontrol noktaları tanımlanmıştır:

- **Veritabanı Onayı:** Restoranın masa yerleşim planı ve ürün içeriklerinin sisteme tanımlanabilir hale gelmesi.
- **Backend Stabilizasyonu:** Siparişlerin API üzerinden mutfak ekranına sorunsuz aktarılmaya başlandığı an.
- **Kullanıcı Arayüzü Kabulü:** Garson ve kasiyer panellerinin 1 günden kısa sürede öğrenilebilir olduğunun tescil edilmesi.
- **Çevrimdışı Çalışma Testi:** İnternet kesintisi senaryosunda "Offline-first" özelliğinin verileri senkronize ettiğinin kanıtlanması.
- **Saha Teslimi:** Tüm donanımların (tablet, POS, yazıcı) entegre bir şekilde çalışır vaziyette işletmeye devredilmesi.